RISTEK FASILKOM UI
#BEYONDBOUNDARIES





Influensure: Sistem Pendukung Keputusan *Influencer Marketing* Berbasis AI dengan Analisis Konten, Audiens, dan Asistensi Cerdas

Diajukan oleh:

Yujiem Rookie



Azril Fahmiardi



Fahmi Haqqul Ihsan



Ni **Ayu** Putu Gayatri Maheswari

RISTEK FASILKOM UI #BEYONDBOUNDARIES

Sistem Pemilihan Influencer yang Tidak Hanya Berbasis Data, Tetapi Dapat Memahami Persona

Influensure

Tantangan

Celah Kebutuhan
Brand memerlukan insight kualitatif untuk mencegah mismatch

Celah Kompetitor
Agensi & platform *influencer* hanya fokus pada metrik kuantitatif

Celah Akademis
Hanya berfokus pada pemodelan hubungan dengan brand

Pertanyaan

Bagaimana brand dapat **memilih influencer yang benar-benar relevan,** bukan sekadar populer?

Strategi

Sistem rekomendasi influencer multiobjektif berbasis AI dan NLP

- Budget Filtering
- Persona Matcher
- Audience Matching
- Performance Predictor
- Analisis Konten dan Audiens

Dampak

- Efisiensi waktu secara signifikan
- Membantu Brand memilih secara rasional
- Peningkatan *awareness* dan loyalitas konsumen

Key Takeaway **Pemilihan influencer harus bergeser dari sekadar berbasis metrik kuantitatif menuju keputusan strategis berbasis data & konteks persona**

Source: Analisis Penulis

RISTEK FASILKOM UI #BEYONDBOUNDARIES

Ketatnya Persaingan Membuat Strategi Marketing Semakin Krusial

"Tantangan terbesar saat ini bukan membuat produk baru, tapi membuat orang **mau melihat brand kami di antara lautan kompetitor**"



Ibu Ghatsa Zahira
Brand Marketing di Perusahaan Skincare Lokal

Keterangan: kutipan diambil dari proses wawancara langsung

1 Tingkat **kompetitif yang semakin tinggi** membuat konsumen dihadapkan banyak pilihan produk

2 **Sosial media menjadi arena utama** untuk brand melakukan strategi marketing efektif

3.816.750
Jumlah brand lokal yang terdaftar di Indonesia (BPS, 2023)

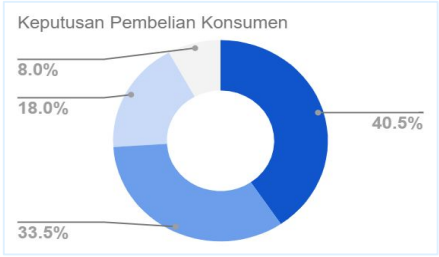
27.4%
Rata-rata pertumbuhan tiap tahunnya (BPS, 2019-2023)



143 Juta
Pengguna Aktif

Market terbesar di Asia Tenggara

3 Pemanfaatan *influencer marketing* sebagai **pengembangan strategi marketing inovatif** untuk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen



40.5% Direkomendasikan oleh *influencer* dalam periode waktu tertentu

Penggunaan Platform

84.8% 81.3% 63.1%
Tingkat Penggunaan Bulanan



63%
Konsumen

Mengaku **lebih memilih mengikuti akun *influencer*** dibanding akun resmi milik brand

Key Takeaway **Pertumbuhan brand yang pesat dan pergeseran perilaku konsumen membuat influencer marketing menjadi strategi kunci untuk memenangkan pasar**

Source: incg.co, BPS Indonesia, Wawancara Langsung, Analisis Penulis

RISTEK FASILKOM UI #BEYONDBOUNDARIES

Dalam proses pemilihan *influencer* yang telah dilakukan selama ini, terdapat celah yang dirasakan oleh Brand

Celah Kebutuhan

Dalam memilih *influencer*, brand sangat mempertimbangkan faktor-faktor berikut

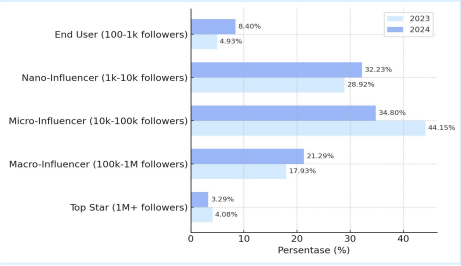
Persona *influencer*	Kecocokan harga	Potensi konversi

Namun, dalam realitanya ....

1.200 dari 4.500

Brand mengaku mengalami **kesulitan memilih**

Hal ini dipengaruhi salah satunya oleh **lanskap pertumbuhan *influencer*** yang sangat pesat



Celah Kompetitor

	KOL.ID	impulze	PARTIPOST
Kecocokan persona influencer dengan brand	⚠ Hanya engagement rate	⚠ Fokus campaign engagement	✗ Tidak ada
Filtering dengan harga dari Brand	✓ Manual filtering dari rate card	✗ Tidak ada	✓ Manual filtering dari rate card
Potensi benefit konversi pembelian	✗ Hanya metrik standar	✗ Tidak ada	✗ Tidak ada

Celah Akademis

Simple Additive Weighting	Menentukan influencer terbaik berdasarkan sejumlah kriteria seperti harga jasa, jumlah pengikut, serta engagement rate **(Khaeruzzaman et al, 2023)**
Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis	Menentukan influencer terbaik berdasarkan lima kriteria, yaitu jangkauan, popularitas, biaya, jenis iklan, dan durasi **(Tambunan, 2019)**

- Kurangnya analisis konten semantik dan topik
- Ketergantungan pada data terstruktur

Celah inilah yang menjadi **pijakan utama dari solusi yang kami kembangkan** untuk membuat sistem pemilihan influencer yang tidak hanya berbasis data, tetapi juga dapat memahami konteks persona

Source: Wawancara brand, INSG.co, MCKinsey Report, KOL.ID, AllStars, Partipost, Analisis Penulis

RISTEK FASILKOM UI #BEYONDBOUNDARIES

Solusi Strategis untuk Efektivitas dan Presisi *Influencer* Marketing

Kondisi Saat Ini

Brand kesulitan mencocokan influencer dengan citra merek dan target audiens

- Pemilihan influencer dilakukan dengan melakukan filter *engagement* secara manual
- Platform yang tersedia hanya berfokus pada metrik dasar tanpa insight mendalam
- *Campaign* seringkali tidak efektif karena kurang melibatkan emosional audiens

Inisiatif

Pengembangan sistem berbasis data dan konteks persona	Implementasi strategi adaptif	AI insight & AI Assistance
• **Sentence-BERT** untuk pencocokan persona • **Fine-tune Bert** untuk klasifikasi caption dan komentar	• Sistem menyesuaikan pembobotan penilaian influencer berdasarkan brief yang diinputkan	• Menggunakan AI dalam membantu memahami output dan memberikan rekomendasi

Kondisi Ideal

Brand dapat menemukan influencer secara presisi

- Brand dapat memilih secara objektif dengan analisis yang telah dihasilkan
- Brand dapat menemukan karakteristik influencer yang tepat untuk spesifik produk
- Brand dapat menyesuaikan dengan alokasi anggaran dan tujuan *campaign*

Key Takeaway **Sistem ini memudahkan brand menemukan influencer yang tepat secara objektif, adaptif, dan relevan dengan tujuan kampanye**

RISTEK FASILKOM UI #BEYONDBOUNDARIES

Platform Influensure

Solusi



Influensure

Rekomendasi Influencer Dinamis

Sistem rekomendasi influencer dengan mengadopsi pendekatan state-of-the-art (SOTA) Multi Objective dan Analisis Influencer Social Media Behaviour

Flow Rekomendasi

1. Brand Login
2. Brand Membuat Campaign
3. Brand Dapat Mengelola Campaign
4. Brand Mendapatkan Rekomendasi Influencer
5. Brand Mendapatkan Analisis Matriks
6. Brand Dapat Diskusi dengan AI Assistant terhadap campaign yang dibuat

Arsitektur Sistem

1 Data Collecting

- brief
- influencer

2 Ranker Model

- *Budget Filtering(MIP)*
- *Persona Semantic Matcher*
- *AudienceMatcher*
- *SocialMediaPerformancePredictor*
- *Strategi Kampanye*

3 Temporary Output

- List recommendations
- Metriks lainnya

1 Data Collecting

- caption
- comments

4 NLP

- *instagram-comment-classifier-bert*
- *instagram-caption-classifier-bert*

5 Output Lengkap

- List recommendations
- Metriks lainnya
- Analisis Sosial Media

API & Platform

Flask

Website

Gemini
AI Insight dan AI Assistant

Firebase
Firestore database dan authentication

Key Takeaway

Sistem ini menggabungkan data influencer dan interaksi media sosial, memprosesnya dengan model ranking dan NLP berbasis BERT untuk menghasilkan rekomendasi influencer, metrik performa, serta analisis sosial media yang kemudian diakses melalui API dan platform website terintegrasi.

RISTEK FASILKOM UI
#BEYONDBOUNDARIES

Bedah Sistem Rekomendasi Influencer Multi-Objective

Model Ranker

Semua Influencer → Budget Optimizer → Influencer Terfilter → Scoring Paralel → Influencer dengan Skor → Final Ranker → Top N Rekomendasi

Budget Optimizer & Strategy (MIP)

Metode

- **Filtering**: Memeriksa apakah rate card influencer lebih rendah dari budget.
- **Optimisasi**: Menggunakan Mixed Integer Programming (MIP) untuk memaksimalkan Impact Score dengan batasan budget yang ada.

Output Kunci

- Optimal Content Mix
- Skor Efisiensi Budget

Scoring Paralel: Analisis Multi-Dimensi

Metode

- **Persona Matcher (NLP)**: Analisis Teks (Bio+Caption) via Cosine Similarity.
- **Audience Matcher**: Skor Tumpang Tindih (Overlap) Data Insights vs. Target Audiens.
- **Performance Predictor**: Kalkulasi Skor Heuristik (Engagement, Reach, Otentisitas).

Output Kunci

- Skor Kecocokan Persona
- Skor Kecocokan Audiens
- Skor Prediksi Performa

Multi-Objective Final Ranker

Metode

- Menggunakan **Weighted Sum Model,** dimana setiap skor dari komponen sebelumnya dikalikan dengan bobot prioritasnya (brief_priorities). Bobot ini bisa ditentukan adaptive weighted system

Output Kunci

- Final Score
- Rekomendasi Top-N Influencer

Key Takeaway Menggabungkan berbagai dimensi untuk memberikan rekomendasi yang komprehensif dan sesuai dengan tujuan kampanye.

Bedah Analisis Konten dan Audiens dengan BERT Fine-Tuned

Model Klasifikasi

Model BERT dilatih menggunakan dataset hasil labeling manual sehingga mampu mengenali gaya komunikasi

Model **klasifikasi caption** untuk mendeteksi gaya komunikasi

Model **klasifikasi komentar** audiens untuk mengelompokkan tipe interaksi

bert-base-uncased

- instagram-caption-classifier-bert
- instagram-comments-classifier-bert

Menganalisis caption untuk memahami tone of voice, kebiasaan Call-to-Action (CTA), dan fokus konten (produk vs. cerita personal)

Menganalisis komentar untuk membedakan antara interaksi pasif (misal: "cantik kak") dengan interaksi bernilai tinggi yang menunjukkan minat pada produk atau potensi viral.

Comment	*Caption*
supportive sentiment	no meaningful message
relatable engagement	personal storytelling
passive engagement	product-focused
product-focused response	engagement-inviting
social virality	call-to-action
spam or irrelevant	

Key Takeaway **Klasifikasi caption & komentar dengan BERT memudahkan pemetaan komunikasi dan engagement**

RISTEK FASILKOM UI #BEYONDBOUNDARIES

Pengembangan Dilakukan dengan Tujuan untuk Meningkatkan Efektivitas Sistem

Penyesuaian terhadap skema yang digunakan

Skema Sebelumnya

Sistem mengandalkan data brand dan influencer yang dikumpulkan melalui scraping dari caption dan komentar Instagram

Skema Saat ini

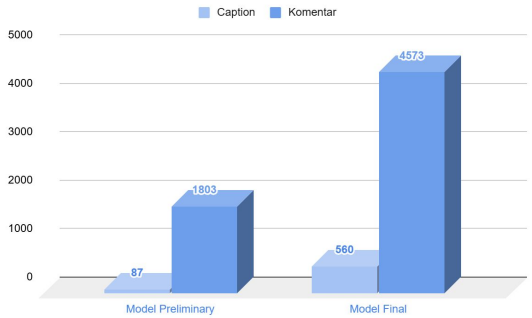
Sistem mengandalkan data yang didapatkan dari input brand dan influencer



Brand	Influencer
Secara mandiri **menginput** **brief** *campaign* melalui *dashboard*	Diperoleh dengan menyesuaikan format data dengan Instagram

Menaikkan model klasifikasi

Menambah subset data yang telah dilabeli secara manual untuk pelatihan masing-masing model

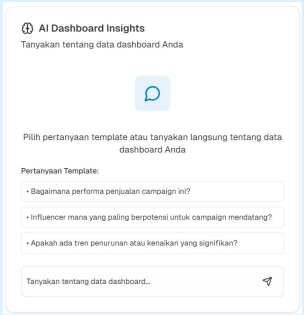


Dampak

Menaikkan akurasi model dalam mendeteksi kecocokan antara influencer dan kampanye brand dengan memungkinkan identifikasi tepat

Penggunaan AI Insight di dashboard

AI Insight by Gemini



Memanfaatkan seluruh informasi dan data yang ada di dashboard, seperti performa *campaign*, *influencer* potensial, dan tren *campaign*

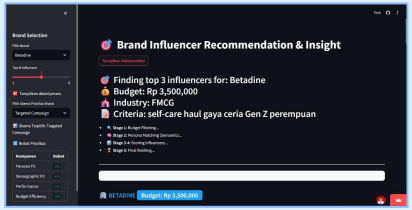
- Pemahaman mudah terhadap performa kampanye
- Identifikasi peluang kolaborasi secara *data-driven*
- Optimalisasi strategi tanpa kompleksitas

Key Takeaway **Sistem dikembangkan dari penyesuaian skema data, model klasifikasi, hingga dashboard untuk meningkatkan akurasi dan relevansi kampanye**

Dashboard Lebih *Advanced* dengan Integrasi ESG untuk *Campaign* Berkelanjutan

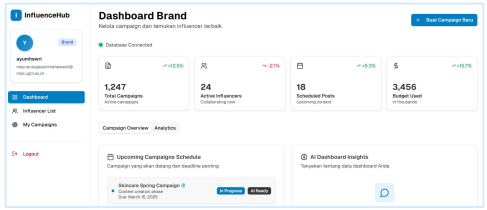
Penggunaan Dashboard yang Lebih Advanced

Preliminary's Dashboard



- Hanya menggunakan 1 arsitektur saja, yaitu streamlit
- Halaman dashboard hanya terfokus menyediakan hasil rekomendasi
- Output yang dihasilkan belum disesuaikan dengan karakteristik spesifik suatu campaign

Final's Dashboard



- Menggunakan arsitektur terpisah antara *front-end* dan *back-end*
- Halaman dashboard tidak terbatas pada penyajian hasil rekomendasi saja, namun juga memuat *influencer* dan *campaign list*
- Memungkinkan Brand untuk menginput brief sesuai dengan campaign yang ingin dijalankan dan melihat overview campaign

Menambahkan *ESG (Environmental, Social, Governance) Alignment*

Situasi

Masa depan brand lokal Indonesia kini bertumpu pada seberapa konsisten mereka mengintegrasikan **prinsip ESG** dalam setiap langkah bisnisnya (Marketeers, 2025)



Brand dapat menemukan Influencer yang **sesuai dengan value ESG-nya**



Fitur Penyesuaian

Brand dapat memilih dan mengaplikasikan value ESG dalam campaign, seperti

Cruelty-free	Environmental	Governance
Diversity	Sustainable Packaging	Social	Community Impact

Key Takeaway **Pengembangan dashboard berhasil menghadirkan fitur lebih komprehensif dan mendukung brand menyesuaikan kampanye dengan value ESG secara lebih presisi**

Hasil Pengujian terhadap Model

Akurasi Model

Model yang dikembangkan menunjukkan peningkatan akurasi dan F1 score dibandingkan model sebelumnya, sehingga menghasilkan performa klasifikasi yang lebih baik

Caption		
Metrik	Model Lama	Model baru
Akurasi	59%	74%
F1 score	0.56	0.74

Comment		
Metrik	Model Lama	Model baru
Akurasi	45%	72%
F1 score	0.4	0.71

Model klasifikasi caption menunjukkan **peningkatan akurasi sebesar 15%** dan **peningkatan F1 score sebesar 0.18**

Model klasifikasi comment menunjukkan **peningkatan akurasi sebesar 27%** dan **peningkatan F1 score sebesar 0.31**

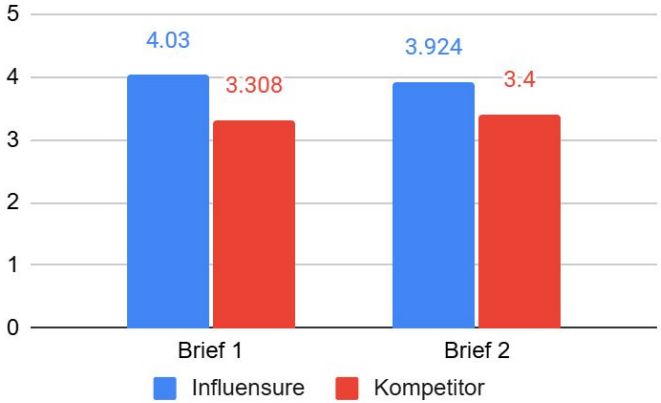
Informasi Tambahan

- Model menggunakan penyeimbangan data dan penambahan data latihan untuk meningkatkan performa klasifikasi di seluruh kelas
- Distribusi prediksi model baru lebih merata di seluruh kelas, mengurangi bias terhadap kelas mayoritas dan menghasilkan klasifikasi yang lebih adil

Hasil Pengujian terhadap Model

A/B Testing Eksploratori (Pilot Test)

A/B testing eksploratori dipilih sebagai pengujian terhadap model karena penggunaan jumlah responden yang terbatas



Catatan informasi

- Angka di sisi kiri pada diagram batang mewakili skala nilai rata-rata berdasarkan skor responden untuk setiap pertanyaan. Skala 1 untuk sangat buruk dan 5 untuk skala baik terhadap penilaian akurasi dan relevansi terhadap hasil rekomendasi
- Brief 1 merupakan campaign produk face wash perempuan, sementara brief 2 merupakan campaign produk rumahan sabun pencuci piring

Berdasarkan data di atas, **Influensure unggul** dalam pengujian terhadap brief 1 dan brief 2

Sistem rekomendasi menghasilkan output strategis yang dapat membantu Brand

Non-Financial

1 Efisiensi waktu secara signifikan

Sistem memungkinkan pemrosesan rekomendasi secara cepat melalui arsitektur yang dirancang, sehingga menghasilkan rekomendasi dalam waktu singkat

2 Kerasionalan keputusan bagi pengguna

Pengguna memperoleh kerangka keputusan yang lebih rasional dengan adanya skema prioritas kampanye yang fleksibel dan dapat dipertanggungjawabkan

3 Peningkatan *awareness* dan loyalitas terhadap Brand

Insight mendalam tentang perilaku audiens dan gaya konten, memungkinkan brand untuk membangun kampanye yang lebih autentik dan emosional dalam jangka panjang

Financial

Estimasi efisiensi biaya dilakukan dengan menggunakan metode Comparative Cost Analysis (CCA), dengan mempertimbangkan

- Biaya operasional per *influencer*
- Mismatch cost
- Opportunity Cost

Potensi terjadinya efisiensi biaya bagi Brand

Sistem ini menghasilkan output strategis yang memperkuat brand baik dari sisi efisiensi dan rasionalitas keputusan (non-financial) maupun penghematan biaya (financial)

RISTEK FASILKOM UI
#BEYONDBOUNDARIES

Thank You!
Feedback are Open



Azril Fahmiardi



Fahmi Haqqul Ihsan



Ni **Ayu** Putu Gayatri Maheswari

Lampiran

Lampiran 1

Kumpulan link dokumentasi pengerjaan

Link Pengerjaan Yujiem Rookie

- Website Dashboard
- Notebook
- Github Dashboard
- Github API

RISTEK FASILKOM UI
#BEYONDBOUNDARIES

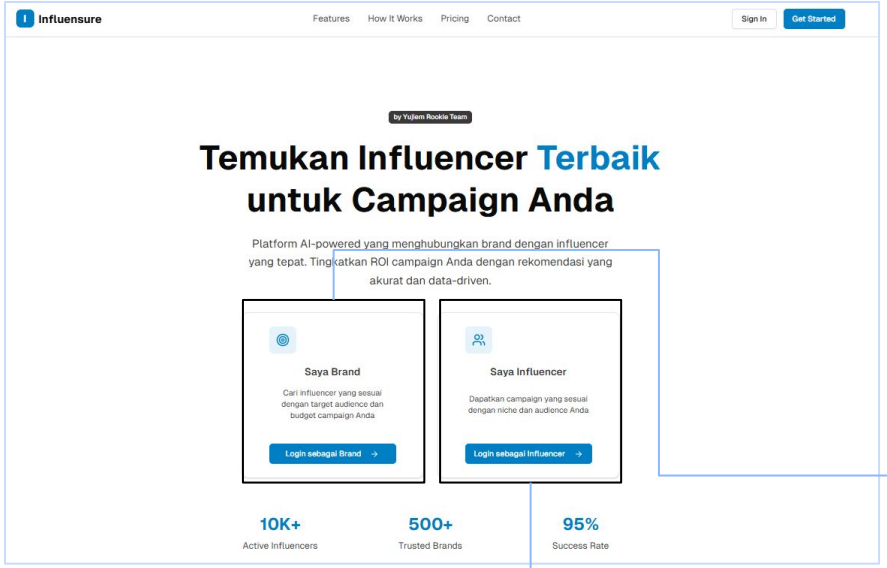
Landing Page memudahkan dua jenis pengguna, yaitu *brand* dan *influencer*

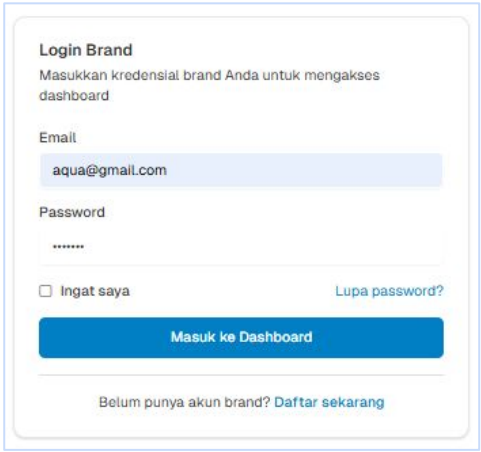
Penggunaan dua skema *login*

Memisahkan peran dan fungsi pengguna agar platform dapat memperoleh dan menghubungkan data keduanya.

Menciptakan ekosistem di mana brand dapat menemukan influencer sesuai data *real-time.*

Landing Page





Pengguna akan diarahkan ke dashboard khusus untuk brand yang ingin menjalankan kampanye influencer marketing

Pengguna akan diarahkan ke tampilan profil *influencer*

Key Takeaway **Landing page memisahkan peran brand dan influencer, menciptakan ekosistem yang mempertemukan keduanya secara real-time**

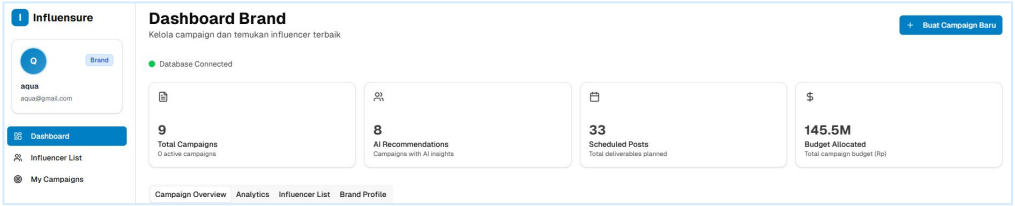
RISTEK FASILKOM UI
#BEYONDBOUNDARIES

Dashboard *Brand* untuk Kendali Penuh *Campaign*

Menu Navigasi

Menu navigasi di sisi kiri dashboard brand menyediakan akses ke fitur utama, yaitu *Dashboard, Influencer List*, dan *My Campaign.*

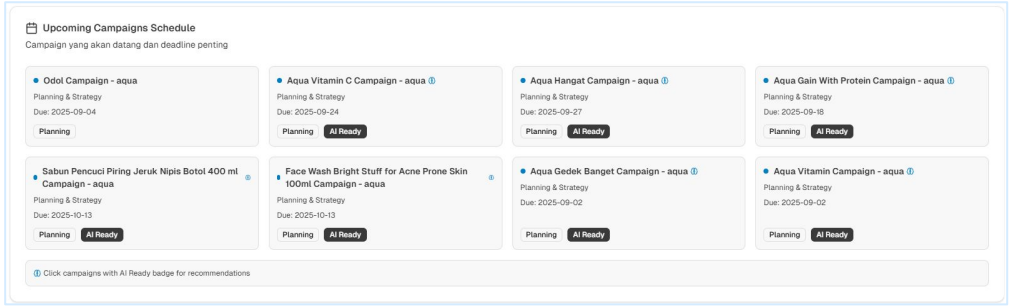
Brand's Campaign Database



Ringkasan *Campaign*

Merangkum aktivitas kampanye yang telah dilakukan

Brand's Campaign Overview



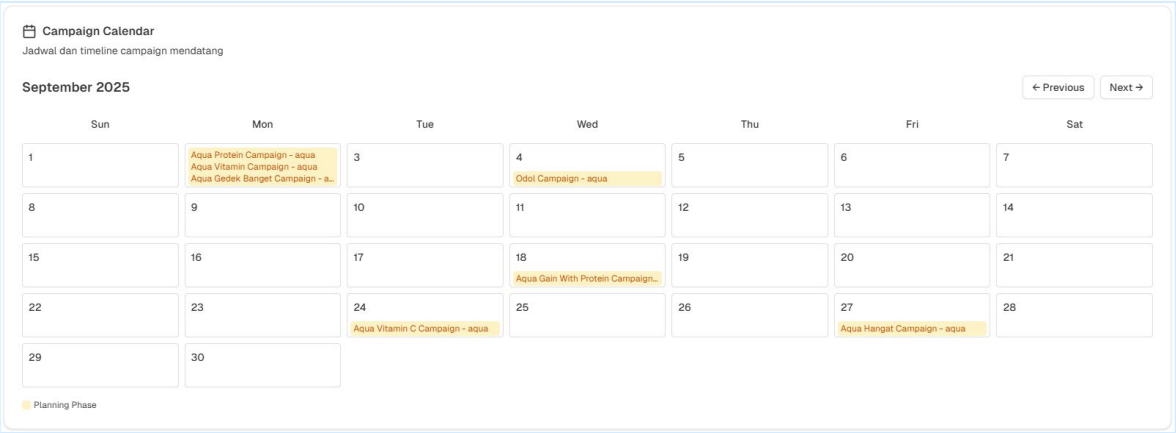
Overview Timeline *Campaign*

Menampilkan daftar kampanye terjadwal

Key Takeaway **Dashboard memudahkan brand memantau, mengelola, dan merangkum seluruh aktivitas *campaign* secara terintegrasi**

Kalender untuk Mengatur *Campaign* dengan Lebih Terstruktur

Brand's Campaign Calendar



Kalendar *Campaign*

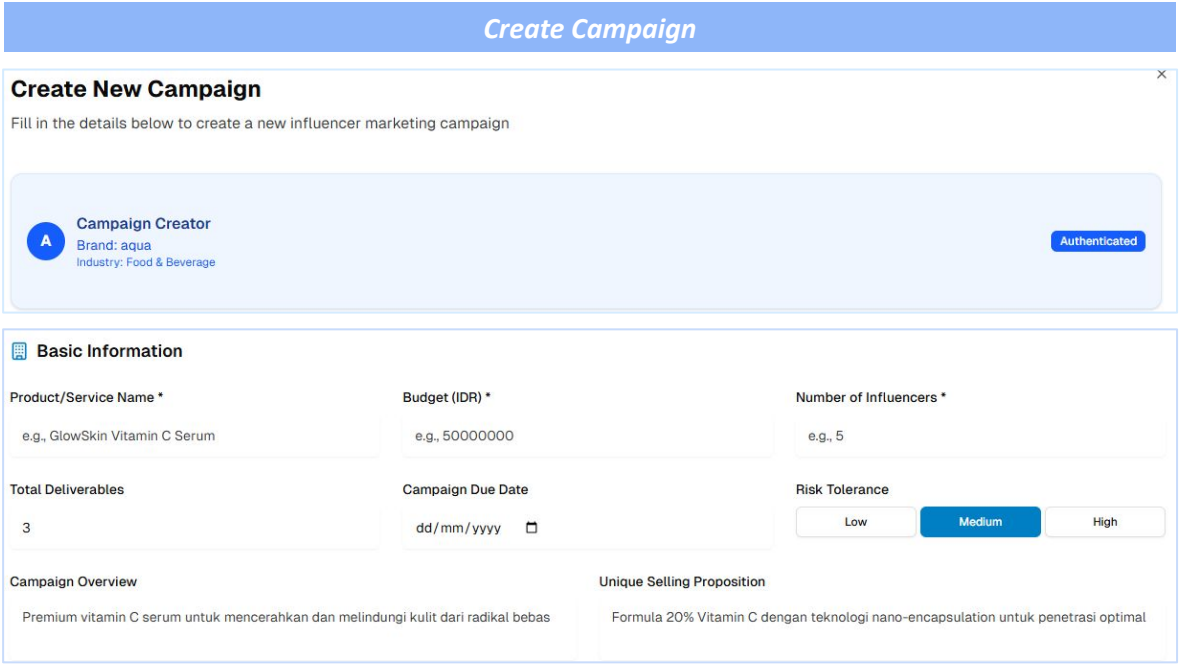
Menampilkan jadwal kampanye yang telah dijadwalkan oleh Brand

Membantu Brand menyusun dan melihat jadwal secara nyata

Key Takeaway **Kalender *campaign* memudahkan brand memantau dan mengatur jadwal aktivitas secara terstruktur untuk memastikan eksekusi berjalan tepat waktu**

RISTEK FASILKOM UI
#BEYONDBOUNDARIES

Membuat *Campaign* dengan *Basic Information* yang Lengkap

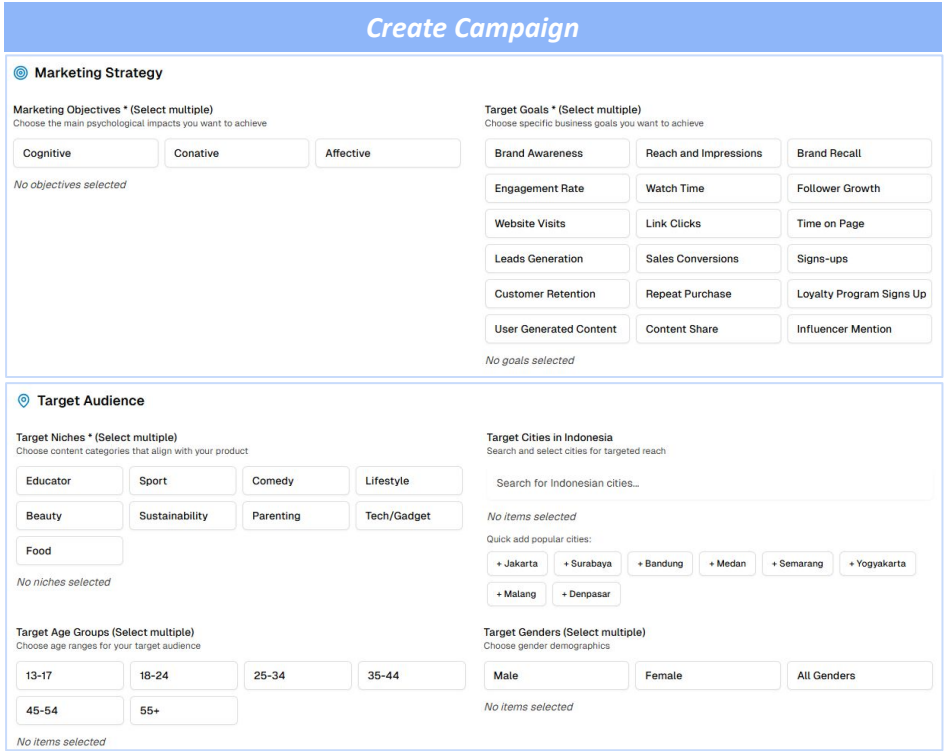


Bagian ini mencakup informasi umum campaign yang diinginkan oleh Brand

- Brand dapat menentukan secara fleksibel jumlah Influencer yang diinginkan, output yang dibutuhkan, dan budget yang dialokasikan
- Untuk membantu Brand menemukan persona yang tepat, mereka dapat mengisi Unit Selling Product (USP)

Key Takeaway **Brand dapat membuat campaign baru dengan menentukan jumlah influencer, output, budget, serta USP secara fleksibel untuk mendukung strategi yang lebih tepat sasaran**

Membangun *Campaign* Tepat Sasaran melalui *Marketing Strategy* dan *Target Audience*



Mengetahui kebutuhan Brand secara spesifik untuk mengoptimasi prioritas strategi pemilihan Influencer

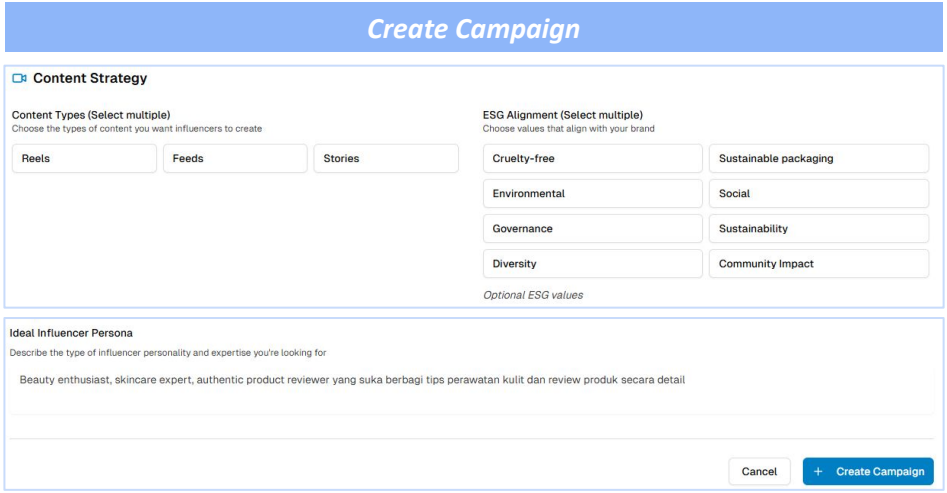
- *Marketing objective* mewakili tujuan brand secara umum, seperti *cognitive* untuk *awareness, conative* untuk *emotional,* dan *affective* untuk *action*
- Sementara, target goals merupakan tujuan yang secara spesifik yang diinginkan oleh Brand

Mendukung relevansi target audiens brand dengan audiens influencer yang diinginkan

Key Takeaway **Marketing strategy dan target audience yang tepat memastikan campaign lebih terarah dan relevan**

RISTEK FASILKOM UI
#BEYONDBOUNDARIES

Mengoptimalkan *Campaign* lewat *Content Strategy* & *Influencer Persona*

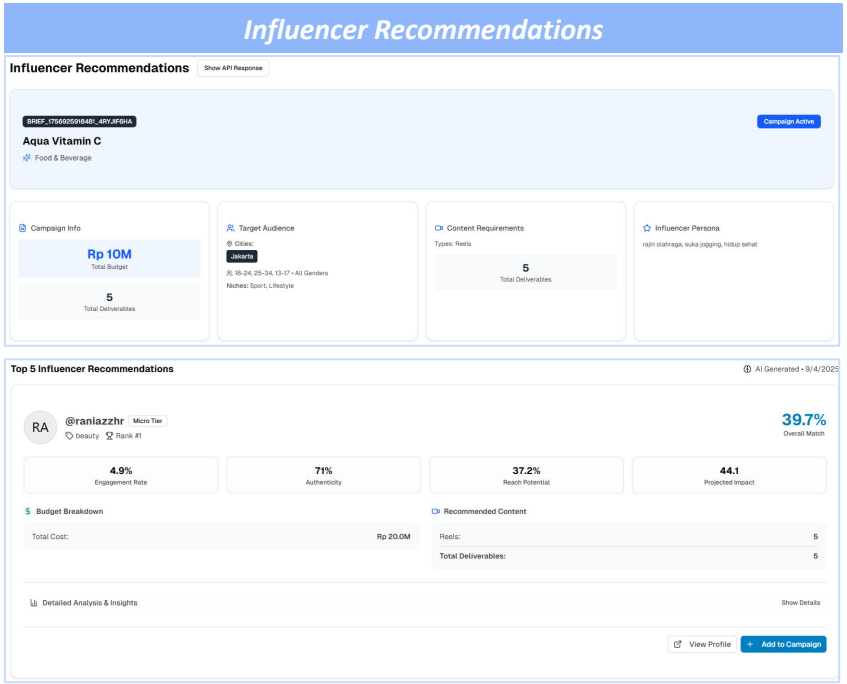


Brand dapat menyesuaikan format konten yang diinginkan, seperti reels, feeds, dan stories. Serta, Brand dapat memilih influencer yang sesuai dengan value ESG yang dimilikinya.

Input persona untuk mendeskripsikan gambaran influencer yang mereka inginkan

Key Takeaway **Pemilihan format konten dan persona influencer yang tepat memastikan campaign lebih relevan dengan nilai brand dan audiens**

Rekomendasi *Influencer* yang Tepat Sesuai Brief Brand



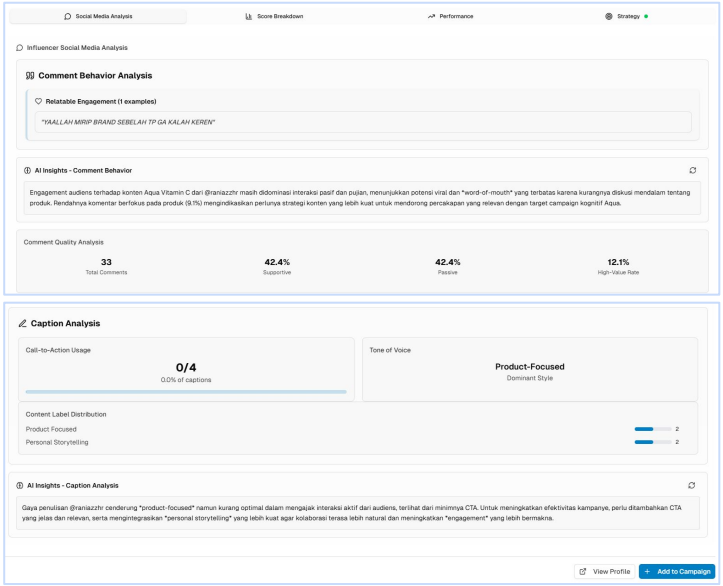
Influensure akan memberikan rekomendasi sesuai dengan brief yang diberikan

- Brand dapat overview informasi umum brief seperti budget, audience, dan content requirements
- Model akan memberikan profile influencer yang direkomendasikan, dengan informasi tampilan secara umum dan detail

Key Takeaway **Sistem memberikan rekomendasi influencer yang sesuai dengan brief, lengkap dengan profil detail untuk mendukung keputusan brand**

Analisis Efektivitas *Influencer* Melalui Analisis Sosial Media

Influencer Recommendations - Social Media Analysis



Fitur ini dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas konten influencer melalui analisis interaksi audiens di komentar dan gaya penulisan caption

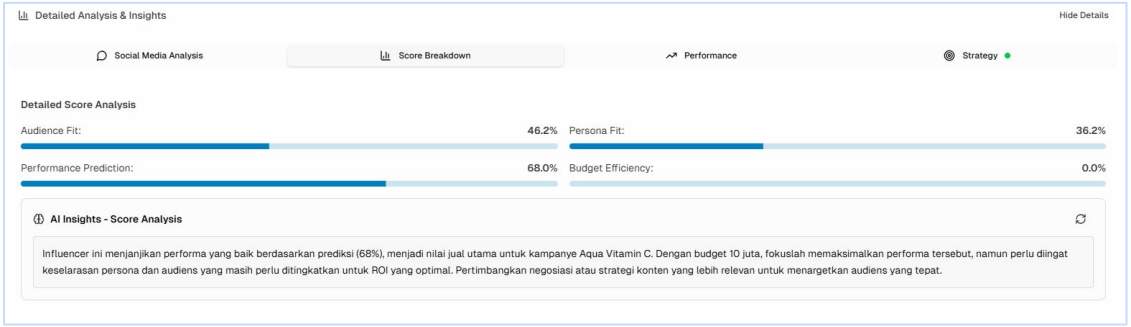
- Kualitas comment akan dinilai dari total comment, persentase komentar supportive, persentase komentar pasif, dan high value rate
- Kualitas caption diidentifikasi dari tone of voice yang digunakan, misalnya product-focused atau personal storytelling

Membantu Brand memahami seberapa efektif influencer dalam menciptakan interaksi bermakna, bukan hanya sekadar likes dan komentar yang pasif.

Key Takeaway **Analisis komentar dan caption membantu brand menilai kualitas interaksi influencer secara lebih mendalam**

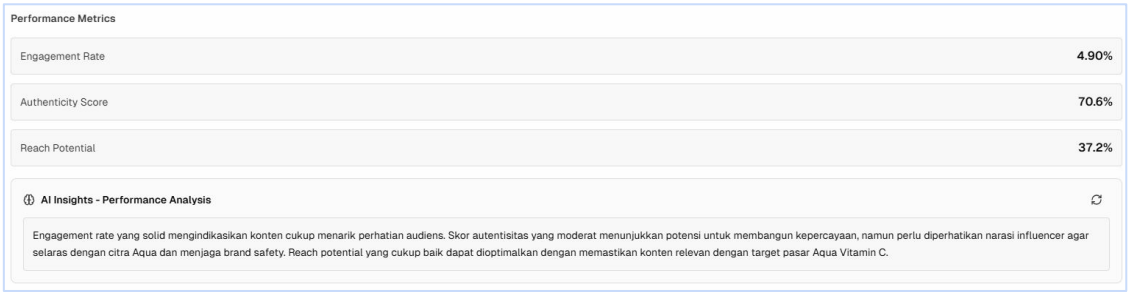
Mengukur Potensi dan Performa Influencer secara Mendalam

Influencer Recommendations - Score Breakdown



Fitur ini berfungsi untuk memberikan penilaian mendalam terhadap potensi performa influencer dalam sebuah kampanye, berdasarkan kesesuaian audiens, persona, serta efisiensi anggaran.

Influencer Recommendations - Performance

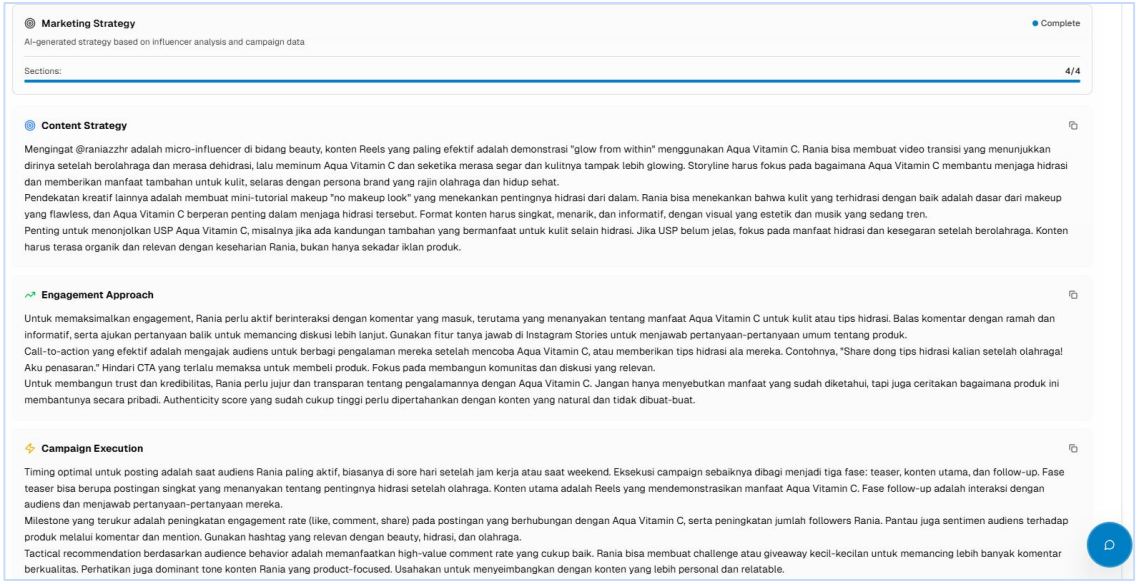


Fitur ini digunakan untuk mengukur kinerja influencer secara kuantitatif, sehingga brand dapat menilai seberapa efektif kolaborasi yang dilakukan berdasarkan indikator performa utama.

Key Takeaway **Analisis skor dan performa membantu brand menilai efektivitas influencer berdasarkan audiens, persona, serta indikator kinerja utama**

Strategi Pemasaran Otomatis Berdasarkan Data *Influencer*

Influencer Recommendations - Score Breakdown



Fitur ini memberikan **strategi pemasaran otomatis berbasis data influencer dan kampanye** yang mencakup rekomendasi konten, pendekatan engagement, serta arahan kreatif agar kolaborasi terasa lebih efektif dan natural.

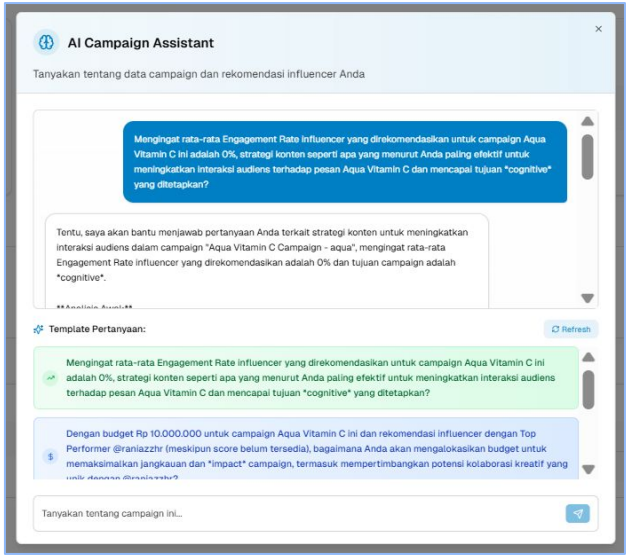
Membantu brand menyusun strategi konten yang relevan, engaging, dan organik dan mengoptimalkan interaksi audiens melalui pendekatan engagement yang lebih manusiawi

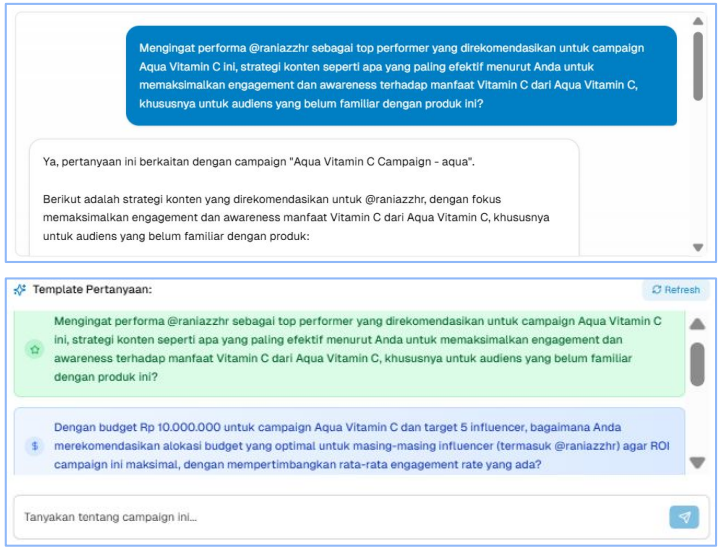
Key Takeaway **Data influencer membantu brand menyusun strategi konten yang relevan, organik, dan lebih engaging untuk audiens**

RISTEK FASILKOM UI
#BEYONDBOUNDARIES

Asisten AI Interaktif untuk Evaluasi dan Optimalisasi *Campaign*

AI Campaign Assistant





Information

Brand dapat meminta penjelasan terkait data yang ditampilkan dalam Dashboard pada AI yang telah memahami konteks

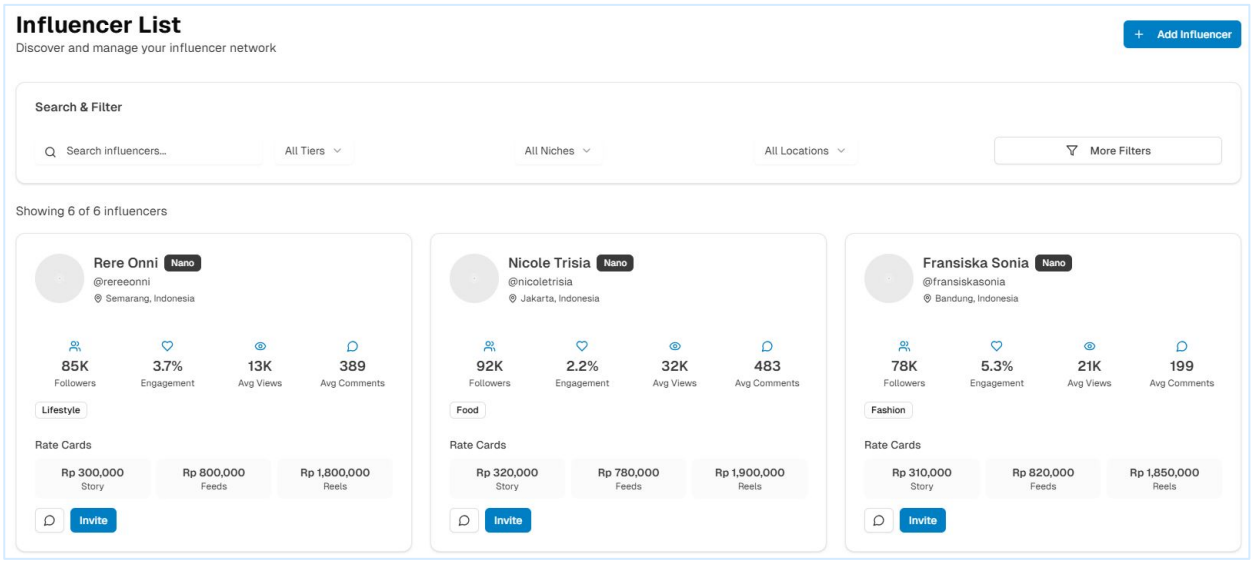
Memberi kemudahan pada Brand untuk menggunakan Dashboard

Key Takeaway Asisten AI memungkinkan brand bertanya langsung tentang kampanye yang sudah dibuat, sehingga lebih mudah memahami data dan menentukan strategi

RISTEK FASILKOM UI
#BEYONDBOUNDARIES

Daftar *Influencer* Rekomendasi untuk Brand

Influencer List



Influencer List

Brand juga dapat melihat daftar Influencer yang tersedia sebagai overview Influencer yang direkomendasikan

Profil *Influencer*

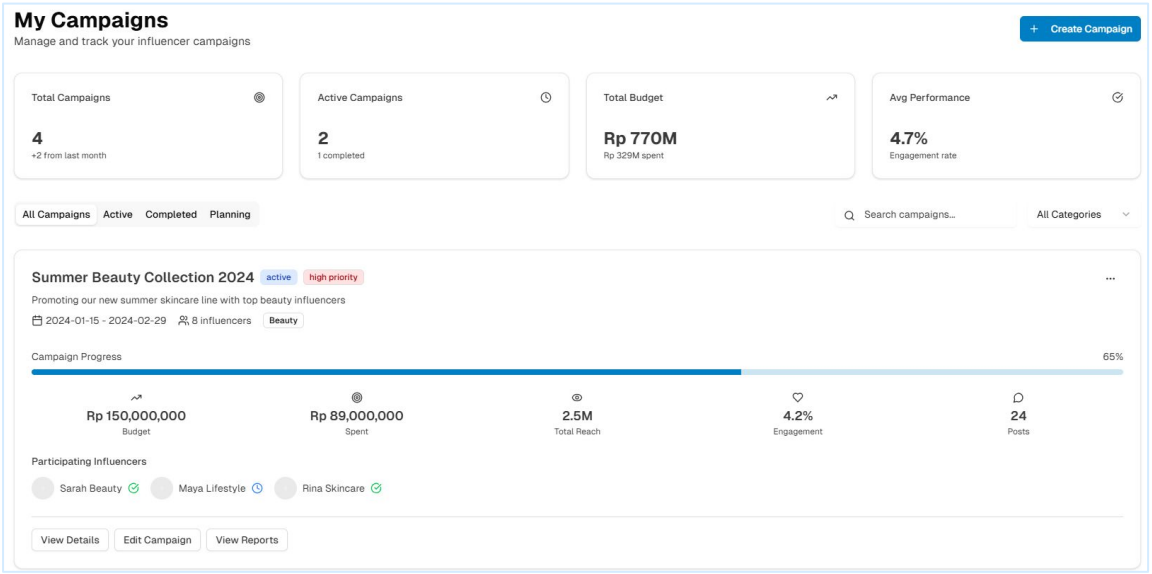
Brand dapat melihat informasi influencer dalam metrics kuantitatif, seperti *followers, engagement, average views, dan average comments,* serta biaya jika ingin bekerja sama.

Membantu Brand untuk menetapkan Influencer yang sesuai

Key Takeaway **Memudahkan brand memilih influencer yang tepat melalui data metrik kuantitatif dan biaya kerja sama**

Monitoring dan Tracking *Campaign*

Brand's List Campaigns



Campaign Metrics

Brand dapat melihat performa dari campaign yang sebelumnya telah dijalankan

Detail *Campaign*

Brand dapat melihat timeline campaign yang sedang berjalan, akan berjalan, atau sudah selesai. Masing-masingnya akan menampilkan informasi lebih lanjut dari brief yang telah diajukan sebelumnya.

Membantu Brand meninjau seluruh campaign

Key Takeaway **Memudahkan brand meninjau campaign yang sedang berjalan, akan datang, maupun telah selesai**

RISTEK FASILKOM UI
#BEYONDBOUNDARIES

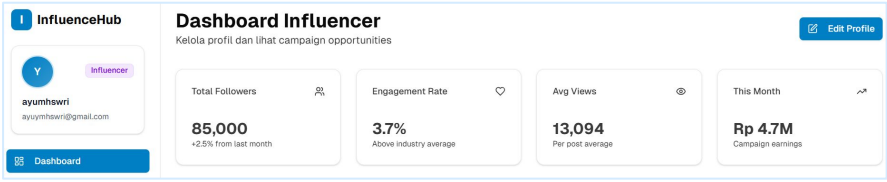
Dashboard Khusus *Influencer*

Ringkasan *Campaign*

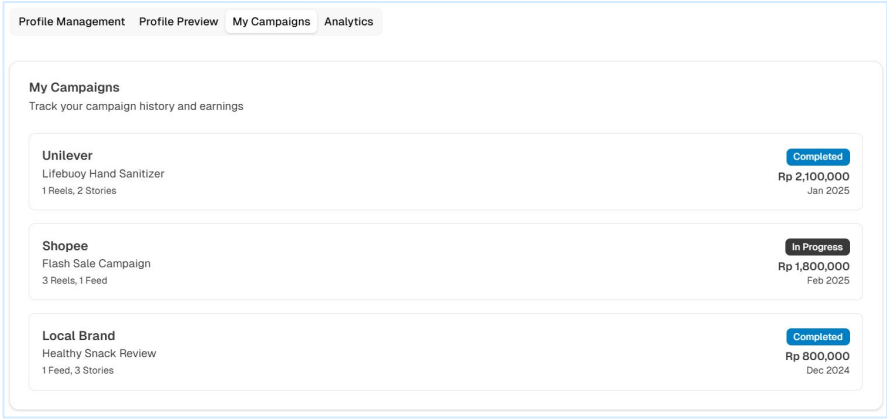
Influencer dapat melihat performa dari konten-konten yang telah dihasilkan

Membantu Influencer untuk melihat performa secara real-time dan memungkinkan mereka untuk melakukan evaluasi

Influencer's Real-time Metrics



Influencer's List Campaigns



Influencer Navigasi

Influencer memiliki akses untuk melakukan tinjauan terhadap profil yang ditampilkan di dashboard Brand

Database Campaign

Memudahkan influencer untuk mengakses informasi terkait campaign yang sedang, akan dan sudah selesai dilakukan

Key Takeaway **Membantu influencer memantau performa konten dan campaign secara real-time untuk evaluasi dan pengelolaan kolaborasi yang lebih efektif**

RISTEK FASILKOM UI
#BEYONDBOUNDARIES

Tahapan Menggunakan Influensure

Cloning Dashboard

Opsi 1 (Disarankan)
Gunakan Hosting Langsung

Opsi 2
Cloning dari GitHub

Opsi 1

- Akses melalui https://dashboard-datathon2025.vercel.app/
- Tidak perlu setup tambahan sehingga dapat langsung digunakan

Opsi 2

- Git clone https://github.com/AzrilFahmiardi/dashboard-datathon2025.git
- Install dependencies: pnpm install
- Setup .env.local melalui konfigurasi Firebase & API Endpoint
- Jalankan: pnpm dev melalui akses di http://localhost:3000

Cloning API

- git clone https://github.com/AzrilFahmiardi/datathon-api.git
- Buat environment (virtualenv / conda)
- Install dependencies: pip install -r requirements.txt
- (Opsional) Buat file .env → konfigurasi Flask & dataset URL
- Jalankan: python app.py → API aktif di http://localhost:5000

Testing Aplikasi

- Akses dashboard : https://dashboard-datathon2025.vercel.app/
- Login akun demo brand : aqua@demo.com / aqua123
- Buat campaign baru dan isi hal terkait yang dibutuhkan campaign
- Buka Campaign yang telah dibuat
- Tekan button “Generate AI Recommendations” untuk melihat hasil rekomendasi
- Rekomendasi akan tersedia beserta analisis influencer behavior terkait

Rencana Pengembangan Model

Pengembangan	Deskripsi Pengembangan
Analisis persona influencer melalui **feeds visual** dalam bentuk foto dan video di akun *social media*	Menggunakan CLIP (Contrastive Language-Image Pretraining) untuk ekstrak embedding visual dan semantik dari gambar, dikombinasi dengan fine-tuned ViT (Vision Transformer) untuk klasifikasi persona
Menambah modul **predictive trend forecasting** dengan time-series analysis pada data sosial media	Data time-series via API sosial media untuk forecast tren (e.g., popularitas topik) dan akan diintegrasikan ke modul Performance Predictor untuk memprioritaskan influencer yang selaras dengan tren mendatang
Ekspansi ke multi-platform dengan cross platform semantic analysis via multilingual BERT	Data akan bersumber dari TikTok, YouTube, dan X via API masing-masing dengan multilingual BERT dan hasil akan diintegrasikan ke modul Persona Matcher untuk rekomendasi lintas platform yang komprehensif

Pengembangan ditujukan untuk meningkatkan pemrosesan untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih relevan dan meningkatkan fleksibilitas strategi *influencer marketing*

A/B Testing - Input Brief

Keterangan Brief

- Sebagai bahan pengujian, kami menggunakan dua brief dengan karakteristik influencer yang berbeda untuk memastikan model tidak menghasilkan output yang bias
- Brief yang digunakan bersumber dari campaign komersial yang telah dilakukan sebelumnya dengan bersumber pada website resmi brand
- Untuk menghindari bias penilaian, campaign tidak disertakan dengan asal brand aslinya

Brief 1: Produk Skincare Perempuan

Basic Information

Basic Information	
Product name	Face Wash Bright Stuff for Acne Prone Skin 100ml
Budget	Rp25.000.000
Number of influencer	5
Total deliverables	3
Campaign due date	13 Oktober 2025
Risk tolerance	Low
Campaign overview	Siap untuk terlihat lebih cerah? Bright Stuff for Acne Prone Skin Face Wash dengan ekstrak summer plum dan double brightening power di dalamnya akan membantumu! Dikombinasikan dengan ekstrak cinnamon bark untuk kulit acne prone, kotoran dan minyak berlebih terangkat tanpa membuat kulitmu kering. Kini kulitmu lebih bersih, cerah, dan glowing. Non-comedogenic. Non-acnegenic.
Unique selling proposition	Ekstrak summer plum dan double brightening power, non-comedogenic, non-acnegenic

Marketing Strategi

Marketing Strategy	
Marketing objective	Cognitive
Target goals	Brand awareness; sales conversions; repeat purchase

Target Audience

Target Audience	
Target niche	Beauty
Target city	Jakarta, Yogyakarta
Target age group	18-24 tahun
Target gender	Female

A/B Testing - Input Brief

Brief 2: Produk Rumahan

Basic Information

Basic Information	
Product name	Sabun Pencuci Piring Jeruk Nipis Botol 400 ml
Budget	Rp3.500.000
Number of influencer	5
Total deliverables	3
Campaign due date	13 Oktober 2025
Risk tolerance	High
Campaign overview	Sabun cair pencuci piring 10x bersihkan lemak lebih cepat, lebih tangguh angkat lemak dan bau. Dengan kekuatan 100 jeruk nipis di tiap tetes nya, lebih efektif bersihkan lemak dan bau makanan.
Unique selling proposition	Sabun cair pencuci piring 10x bersihkan lemak lebih cepat

Marketing Strategi

Marketing Strategy	
Marketing objective	Conative; Affective
Target goals	Customer retention, brand recall

Target Audience

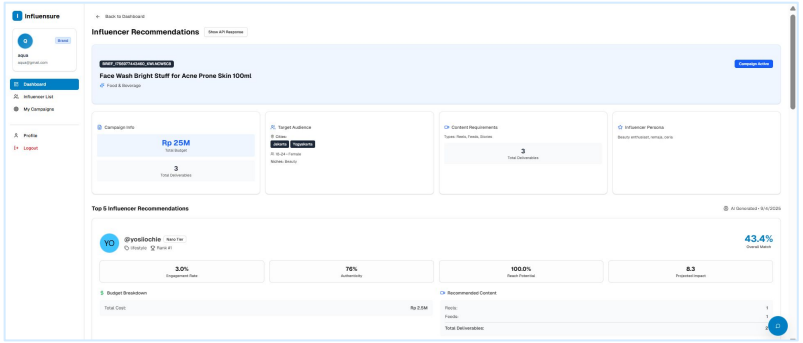
Target Audience	
Target niche	Parenting; lifestyle
Target city	Semarang
Target age group	25-34; 35-44
Target gender	All genders

A/B Testing - Output Rekomendasi Influensure

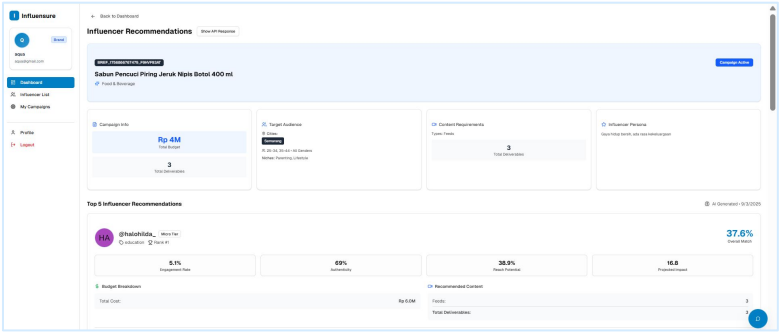
Keterangan Output

- Output yang diperoleh berasal dari dua brief serupa yang juga digunakan untuk mendapatkan output dari model kompetitor
- Influencer yang kami cantumkan dalam pengujian merupakan 5 influencer yang dihasilkan
- Responden hanya fokus menilai hasil rekomendasi yang diberikan berupa profile Instagram akun Influencer

Output Brief 1



Output Brief 2

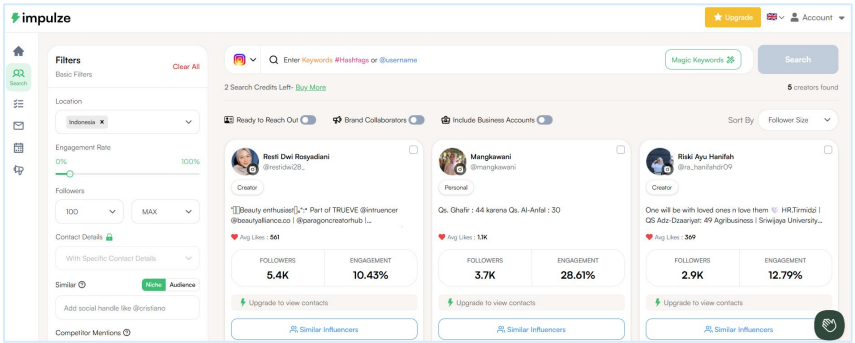


A/B Testing - Output Rekomendasi Kompetitor

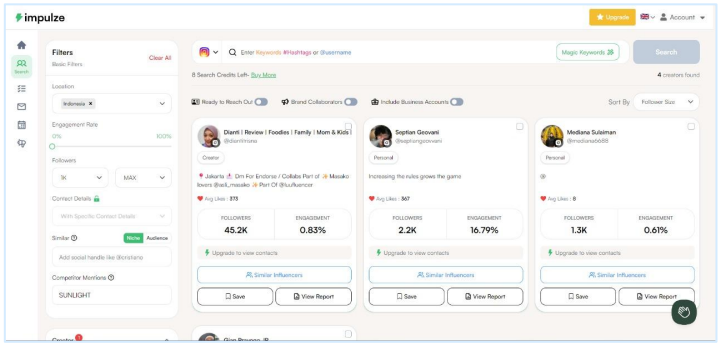
Keterangan Output

- Output yang diperoleh berasal dari dua brief serupa yang juga digunakan untuk mendapatkan output dari model Influensure
- Hasil rekomendasi kompetitor kami peroleh dari Impulsze.ai sebagai bahan perbandingan dengan alasan skema penginputan yang relevan sebagai bahan perbandingan
- Influencer yang kami cantumkan dalam pengujian merupakan top 5 influencer teratas yang dihasilkan

Output Brief 1



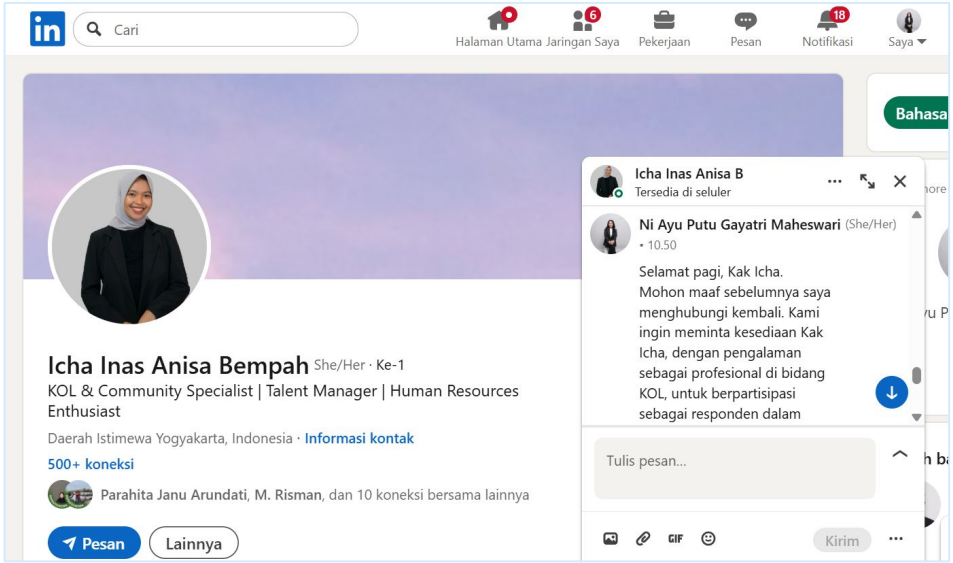
Output Brief 2

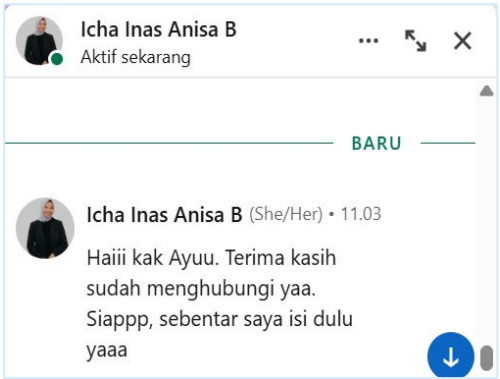


A/B Testing - Informasi Responden

Keterangan Responden

- Responden merupakan ***KOL specialist*** dan pemilik usaha yang kami kontak melalui Linkedin dan telah bersedia membantu pengujian A/B testing
- Pengujian dilakukan secara anonim sehingga data dan privasi responden tidak terancam
- Dalam pengisian survey kami hanya meminta informasi terkait dengan brand yang mencakup kategori industri brand, kategori ukuran brand, dan anggaran rata-rata untuk pembuatan campaign untuk membantu analisis



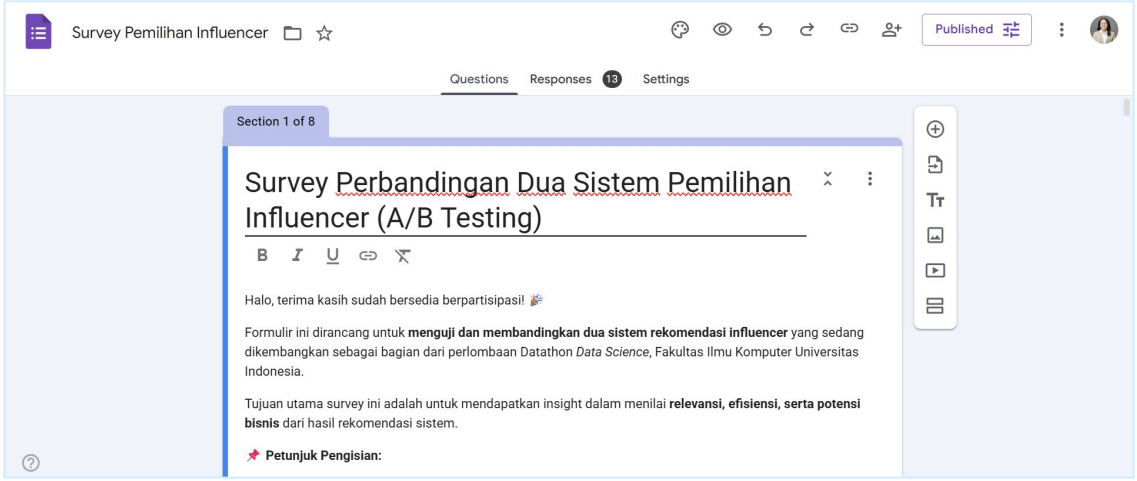


*Gambar terlampir sudah atas izin yang bersangkutan sebagai bukti pengajuan kesediaan responden

A/B Testing - Metode Survey

Keterangan Survey

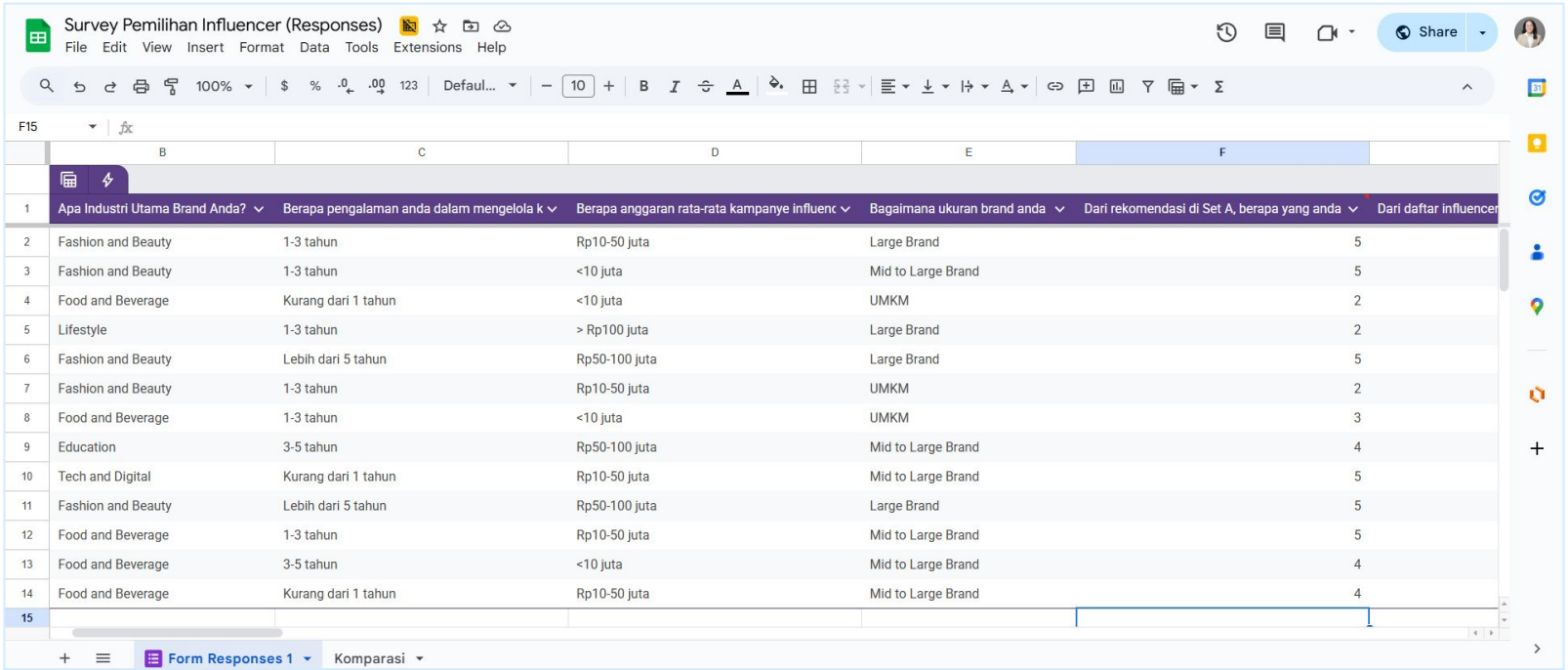
- Survey dilakukan dengan menggunakan Google Form yang berisikan 30 pertanyaan
- Metrics survey dilakukan dalam format likert scale dengan skala 1-5 untuk pertanyaan seperti “Seberapa relevan rekomendasi ini?”. Kami juga memastikan mengikuti prinsip dari assessment methods survey, yaitu dengan memastikan pertanyaan netral, anonim, dan mencakup karakteristik responden untuk analisis subgroup
- Evaluasi kami fokuskan pada kualitas rekomendasi itu sendiri, yang mencerminkan performa model AI/ML secara langsung



A/B Testing - Hasil Survey (1)

Hasil Survey

- Untuk detail lebih lanjut dapat diakses melalui link berikut



Survey Pemilihan Influencer (Responses)

File Edit View Insert Format Data Tools Extensions Help

Share

F15

	B	C	D	E	F
1	Apa Industri Utama Brand Anda?	Berapa pengalaman anda dalam mengelola k	Berapa anggaran rata-rata kampanye influenc	Bagaimana ukuran brand anda	Dari rekomendasi di Set A, berapa yang anda
2	Fashion and Beauty	1-3 tahun	Rp10-50 juta	Large Brand	5
3	Fashion and Beauty	1-3 tahun	<10 juta	Mid to Large Brand	5
4	Food and Beverage	Kurang dari 1 tahun	<10 juta	UMKM	2
5	Lifestyle	1-3 tahun	> Rp100 juta	Large Brand	2
6	Fashion and Beauty	Lebih dari 5 tahun	Rp50-100 juta	Large Brand	5
7	Fashion and Beauty	1-3 tahun	Rp10-50 juta	UMKM	2
8	Food and Beverage	1-3 tahun	<10 juta	UMKM	3
9	Education	3-5 tahun	Rp50-100 juta	Mid to Large Brand	4
10	Tech and Digital	Kurang dari 1 tahun	Rp10-50 juta	Mid to Large Brand	5
11	Fashion and Beauty	Lebih dari 5 tahun	Rp50-100 juta	Large Brand	5
12	Food and Beverage	1-3 tahun	Rp10-50 juta	Mid to Large Brand	5
13	Food and Beverage	3-5 tahun	<10 juta	Mid to Large Brand	4
14	Food and Beverage	Kurang dari 1 tahun	Rp10-50 juta	Mid to Large Brand	4
15					

Form Responses 1 | Komparasi

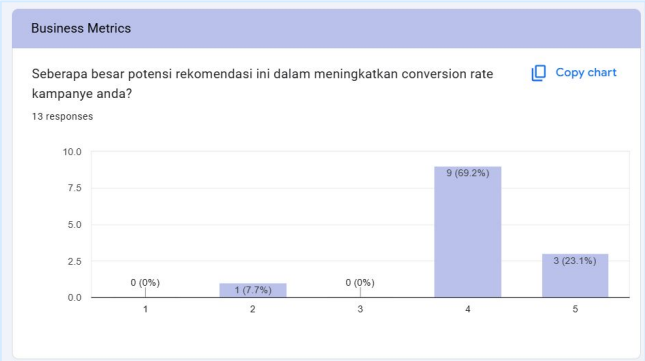
A/B Testing - Hasil Survey (2)

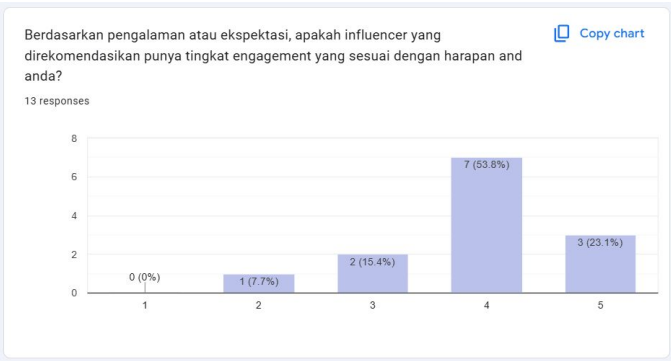
Brief	Question	Mean Influensure	Mean Kompetitor	Mean Difference	p-value	Significant (p < 0.05)
Brief 1	Q1 Relevansi kolaborasi	3.92	3.08	0.84	0.076	No
	Q2 Muncul di daftar ideal	3.92	3.08	0.84	0.051	No
	Q3 Relevan dengan citra & nilai	4	3.38	0.62	0.04	Yes
	Q4 Persona sesuai target audiens	4.23	3.46	0.77	0.011	Yes
	Q5 Akurasi keseluruhan	4.08	3.54	0.54	0.131	No
Brief 2	Q1 Relevansi kolaborasi	3.92	3.77	0.15	0.76	No
	Q2 Muncul di daftar ideal	3.85	3.08	0.77	0.201	No
	Q3 Relevan dengan citra & nilai	3.85	3.15	0.7	0.095	No
	Q4 Persona sesuai target audiens	3.85	3.23	0.62	0.285	No
	Q5 Akurasi keseluruhan	4.15	3.77	0.38	0.24	No

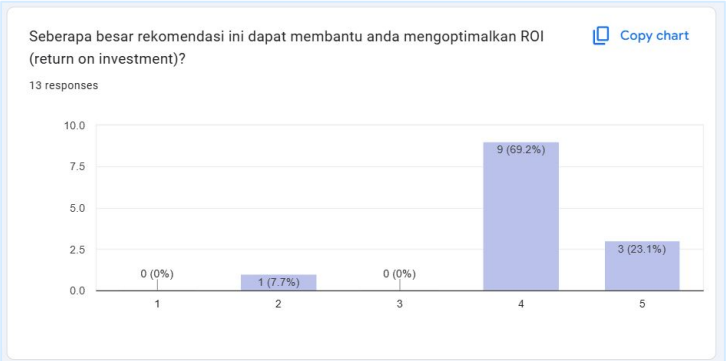
A/B Testing - Business Metrics

Dampak Bisnis

- Untuk mengetahui pendapat dari para KOL Specialist terkait sistem rekomendasi, kami juga menyertakan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada penilaian terhadap aspek bisnis







Financial Impact

Dampak Finansial

- Digunakan untuk membandingkan biaya dari pilihan strategi yang ada, yaitu (1) metode manual (in-house), (2) penggunaan agensi/platform, dan (3) sistem rekomendasi berbasis AI
- Setiap pendekatan dievaluasi berdasarkan biaya aktual terhadap tiga komponen utama:

Biaya Marketing per Influencer

Waktu dan biaya yang dibutuhkan oleh tim brand untuk melakukan proses seleksi

Biaya Mismatch

Kerugian akibat kesalahan pemilihan influencer yang tidak sesuai dengan citra brand

Opportunity Cost

Potensi kerugian akibat keterlambatan kampanye yang seharusnya dapat dioptimalkan lebih cepat

Perbandingan Biaya (Rp)			
Komponen Biaya	**Solusi AI**	**Agensi/Platform**	**Manual**
Biaya Marketing per Influencer	120.000	632.000	1.440.045
Biaya Mismatch	750.000	3.500.000	7.500.000
Opportunity Cost	250.000	1.500.000	3.500.000
Total Biaya	**1.120.000**	**5.632.000**	**12.440.045**